

(18ª aula) — Operadores de Criação e Destruição

Operadores de Criação e Destruição

É possível achar o espectro do Hamiltoniano do oscilador harmônico **SEM RECORRER A UMA EDO**.

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{X}^2 \quad (1)$$

Vamos apenas usar a propriedade $[\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar$ que, caso você se recorde, foi derivada através da representação de $\hat{X}$ e $\hat{P}$ na base $|x\rangle$.

$$\langle x | \hat{X} \hat{P} | \Psi \rangle = -i\hbar x \frac{d\Psi}{dx} \quad (2)$$

$$\langle x | \hat{P} \hat{X} | \Psi \rangle = -i\hbar \frac{d}{dx}(x\Psi) = -i\hbar\Psi - i\hbar x \frac{d\Psi}{dx} \quad (3)$$

então

$$\langle x | \hat{X} \hat{P} - \hat{P} \hat{X} | \Psi \rangle = i\hbar \langle x | \Psi \rangle \implies [\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar \quad (4)$$

Definimos o operador

$$\hat{a} = \left(\frac{m\omega}{2\hbar}\right)^{1/2} \hat{X} + i \left(\frac{1}{2m\omega\hbar}\right)^{1/2} \hat{P} \quad (5)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\hat{X}}{b} + \frac{i}{\sqrt{2}} \frac{b}{\hbar} \hat{P} \quad \left(b = \sqrt{\hbar/m\omega}\right) \quad (6)$$

e seu adjunto

$$\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\hat{X}}{b} - \frac{i}{\sqrt{2}} \frac{b}{\hbar} \hat{P} \quad (7)$$

A relação $[\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar$ implica em

$$\begin{aligned} [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] &= \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\hat{X}}{b} + \frac{i}{\sqrt{2}} \frac{b}{\hbar} \hat{P}, \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\hat{X}}{b} - \frac{i}{\sqrt{2}} \frac{b}{\hbar} \hat{P} \right] \\ &= \frac{-i}{2\hbar} [\hat{X}, \hat{P}] + \frac{i}{2\hbar} [\hat{P}, \hat{X}] = 1 \end{aligned} \quad (8)$$

Podemos escrever $\hat{H}$ usando $\hat{a}^\dagger \hat{a}$.

$$\begin{aligned} \hat{a}^\dagger \hat{a} &= \frac{1}{2} \frac{\hat{X}^2}{b^2} + \frac{1}{2} \frac{\hat{P}^2 b^2}{\hbar^2} + \frac{i}{2\hbar} (\hat{X} \hat{P} - \hat{P} \hat{X}) \\ &= \frac{1}{2} \frac{m\omega \hat{X}^2}{\hbar} + \frac{1}{2} \frac{\hat{P}^2}{m\hbar\omega} - \frac{1}{2} \\ &= \frac{\hat{H}}{\hbar\omega} - \frac{1}{2} \end{aligned} \quad (9)$$

de onde

$$\boxed{\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right)} \quad (10)$$

Obs: Note que os operadores $\hat{a}$ e $\hat{a}^\dagger$ não têm dimensão.

$$\hat{H} |E\rangle = E |E\rangle \quad \text{fica, definindo } \varepsilon = \frac{E}{\hbar\omega}, \quad (11)$$

$$\left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) |\varepsilon\rangle = \varepsilon |\varepsilon\rangle \quad (12)$$

onde chamamos de $\hat{h} \equiv \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2}$ o **Hamiltoniano adimensional** e ε o **autovalor adimensional**.

Determinação dos Autovalores

Podemos determinar os autovalores ε usando apenas as propriedades dos comutadores:

$$[\hat{a}, \hat{h}] = \left[\hat{a}, \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right] = \hat{a} \quad (13)$$

$$[\hat{a}^\dagger, \hat{h}] = \left[\hat{a}^\dagger, \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right] = -\hat{a}^\dagger \quad (14)$$

Se conhecemos um autovetor $|\varepsilon\rangle$ podemos obter outros usando $\hat{a}$ e $\hat{a}^\dagger$.

$$\begin{aligned} \hat{h} [\hat{a} |\varepsilon\rangle] &= \left\{ \hat{a} \hat{h} - [\hat{a}, \hat{h}] \right\} |\varepsilon\rangle \\ &= \hat{a} \varepsilon |\varepsilon\rangle - \hat{a} |\varepsilon\rangle = (\varepsilon - 1) [\hat{a} |\varepsilon\rangle] \end{aligned} \quad (15)$$

$\Rightarrow \hat{a} |\varepsilon\rangle$ é autovetor de $\hat{h}$ com autovalor $(\varepsilon - 1)$!

Analogamente,

$$\begin{aligned} \hat{h} [\hat{a}^\dagger |\varepsilon\rangle] &= \left\{ \hat{a}^\dagger \hat{h} - [\hat{a}^\dagger, \hat{h}] \right\} |\varepsilon\rangle \\ &= \hat{a}^\dagger \varepsilon |\varepsilon\rangle + \hat{a}^\dagger |\varepsilon\rangle = (\varepsilon + 1) [\hat{a}^\dagger |\varepsilon\rangle] \end{aligned} \quad (16)$$

$\Rightarrow \hat{a}^\dagger |\varepsilon\rangle$ é autovetor de $\hat{h}$ com autovalor $(\varepsilon + 1)$!

Isso mostra que se ε é um autovalor de $\hat{h}$, $\varepsilon - 1, \varepsilon - 2, \varepsilon - 3, \dots$ também o são, bem como $\varepsilon + 1, \varepsilon + 2, \varepsilon + 3, \dots$

Como sabemos que os autovalores não podem ser negativos¹, deve haver um autovetor $|\varepsilon_0\rangle$ tal que

$$\hat{a} |\varepsilon_0\rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{a}^\dagger \hat{a} |\varepsilon_0\rangle = 0 \quad (17)$$

ou

$$\left(\hat{h} - \frac{1}{2} \right) |\varepsilon_0\rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{h} |\varepsilon_0\rangle = \frac{1}{2} |\varepsilon_0\rangle \quad (18)$$

O menor autovalor de $\hat{h}$ é $1/2$!

Atuando com $\hat{a}^\dagger$ no autovetor $|1/2\rangle$ obtemos $\varepsilon = 3/2, 5/2, 7/2, \dots$, então os autovalores de $\hat{h}$ são

$$\varepsilon_n = n + \frac{1}{2} \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (19)$$

Correspondentemente, os autovalores de $\hat{H}$ são

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (20)$$

O autovetor de $\hat{h}$ que é aniquilado por $\hat{a}$ é único pois, como vimos, ele tem autovalor $1/2$ e os autovalores discutidos são **NÃO-DEGENERADOS** em 1D.

Normalização dos Autovetores

Vamos chamar $|\varepsilon_n\rangle = |n\rangle$. Assim, $\hat{a}^\dagger \hat{a} |n\rangle = n |n\rangle$ e $\hat{h} |n\rangle = (n + 1/2) |n\rangle$.

Vimos que $\hat{a} |n\rangle = c_n |n-1\rangle$, se $|n\rangle$ e $|n-1\rangle$ estão normalizados quem é c_n ? Tome o adjunto

$$\langle n | \hat{a}^\dagger = \langle n-1 | c_n^* \quad (21)$$

e tome o produto interno

$$\langle n | \hat{a}^\dagger \hat{a} | n \rangle = |c_n|^2 \langle n-1 | n-1 \rangle \quad (22)$$

$$n = |c_n|^2 \quad \longrightarrow \quad \text{escolhemos } \boxed{c_n = \sqrt{n}} \quad (23)$$

(usei $\hat{a}^\dagger \hat{a} = \hat{h} - 1/2$ e $\hat{h} |n\rangle = (n + 1/2) |n\rangle$).

Analogamente

$$\hat{a}^\dagger |n\rangle = c_{n+1} |n+1\rangle \quad \Rightarrow \quad \langle n | \hat{a} = \langle n+1 | c_{n+1}^* \quad (24)$$

¹O operador $\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 \hat{X}^2$ é positivo definido, i.e., por envolver operadores ao quadrado, todos os autovalores são positivos.

$$\langle n | \hat{a} \hat{a}^\dagger | n \rangle = |c_{n+1}|^2 \langle n+1 | n+1 \rangle \quad (25)$$

usando $\hat{a} \hat{a}^\dagger = \hat{a}^\dagger \hat{a} + 1$ (isso vem do comutador) e $\langle n | \hat{a}^\dagger \hat{a} | n \rangle = n$, temos

$$n+1 = |c_{n+1}|^2 \longrightarrow \text{escolhemos } \boxed{c_{n+1} = \sqrt{n+1}} \quad (26)$$

Assim

$$\boxed{\hat{a} | n \rangle = \sqrt{n} | n-1 \rangle} \quad \text{e} \quad \boxed{\hat{a}^\dagger | n \rangle = \sqrt{n+1} | n+1 \rangle} \quad (27)$$

O operador $\hat{a}^\dagger \hat{a}$ ($= \hat{h} - 1/2$) se chama **operador número** pois

$$\hat{a}^\dagger \hat{a} | n \rangle = \left(\hat{h} - \frac{1}{2} \right) | n \rangle = n | n \rangle \quad (n = \text{número de excitação do estado } | n \rangle) \quad (28)$$

Obs: Como os $| n \rangle$ são autovetores de um operador Hermitiano, segue que $\langle n | m \rangle = 0$ se $m \neq n$. Admitimos que $\langle n | n \rangle = 1$ para todos os n .

Note que ainda não falamos em autofunções, mesmo assim podemos calcular valores médios de qualquer operador que envolve $\hat{X}$ ou $\hat{P}$ usando os estados $| n \rangle$.

Valores Médios sem Integrais

$$\boxed{\hat{X} = \frac{1}{\sqrt{2}} b (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)} \quad \text{e} \quad \boxed{\hat{P} = \frac{i}{\sqrt{2}} \frac{\hbar}{b} (\hat{a}^\dagger - \hat{a})} \quad (29)$$

Por exemplo, para o estado fundamental

$$\langle 0 | \hat{X} | 0 \rangle = \frac{b}{\sqrt{2}} \langle 0 | \hat{a} + \hat{a}^\dagger | 0 \rangle \quad (30)$$

agora usamos $\hat{a} | 0 \rangle = 0$ e $\hat{a}^\dagger | 0 \rangle = | 1 \rangle$

$$= \frac{b}{\sqrt{2}} \langle 0 | 1 \rangle = 0 \quad (31)$$

$$\langle 0 | \hat{X}^2 | 0 \rangle = \frac{b^2}{2} \langle 0 | \hat{a} \hat{a} + \hat{a} \hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger \hat{a} + \hat{a}^\dagger \hat{a}^\dagger | 0 \rangle \quad (32)$$

Claramente os únicos termos não nulos serão os que envolverem o mesmo número de $\hat{a}$'s e $\hat{a}^\dagger$'s.

Ainda assim:

$$\langle 0 | \hat{a} \hat{a}^\dagger | 0 \rangle = \langle 0 | \hat{a} | 1 \rangle = \langle 0 | 0 \rangle = 1 \quad (33)$$

$$\langle 0 | \hat{a}^\dagger \hat{a} | 0 \rangle = 0 \quad (\text{operador número}) \quad (34)$$

então

$$\langle 0 | \hat{X}^2 | 0 \rangle = \frac{b^2}{2} = \frac{\hbar}{2m\omega} \quad (35)$$

Veja que não foi preciso fazer nenhuma integral!

Nos exercícios você irá praticar com esses operadores.

As Autofunções

E as autofunções, $\langle x | n \rangle = \psi_n(x)$, será que dá para obtê-las com esses operadores? Sim. Começamos com o estado fundamental. Usamos

$$\hat{a} | 0 \rangle = 0, \quad (36)$$

projetando em $\langle x |$ e usando $\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\hat{X}}{b} + \frac{i}{\sqrt{2}} \frac{b}{\hbar} \hat{P}$ obtenho uma EDO para $\langle x | 0 \rangle = \psi_0(x)$.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \frac{x}{b} \psi_0(x) + \frac{b}{\sqrt{2}} \frac{d\psi_0(x)}{dx} = 0 \quad (37)$$

$$\psi_0' = - \left(\frac{x}{b^2} \right) \psi_0, \quad \text{cuja solução normalizada é} \quad (38)$$

$$\boxed{\psi_0(x) = \left(\frac{1}{\pi b^2} \right)^{1/4} e^{-x^2/2b^2}} \quad (39)$$

E as outras autofunções? Use o operador $\hat{a}^\dagger$

$$|1\rangle = \hat{a}^\dagger |0\rangle, \quad \text{com} \quad \hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\hat{X}}{b} - \frac{i}{\sqrt{2}} \frac{b}{\hbar} \hat{P} \quad (40)$$

projetando em $\langle x|$:

$$\begin{aligned} \psi_1(x) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{x}{b} \psi_0 - \frac{b}{\sqrt{2}} \psi_0' \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{x}{b} \psi_0 + \left(\frac{b}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{x}{b^2} \right) \psi_0 \\ &= \boxed{\sqrt{2} \frac{x}{b} \left(\frac{1}{\pi b^2} \right)^{1/4} e^{-x^2/2b^2}} \quad (\text{já normalizado!}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{b}} \left(\frac{1}{\sqrt{\pi} 2} \right)^{1/2} H_1(x/b) e^{-x^2/2b^2} \end{aligned} \quad (41)$$